

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 8 — Hình học phẳng và không gian

平面几何与空间几何

25 câu bắt buộc · 15 câu tự chọn

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. Bài tập bắt buộc

Làm toàn bộ 25 câu. Đây là phần tính vào điểm bài tập về nhà.

NHÓM A — HÌNH HỌC PHẪNG VÀ KHÔNG GIAN

Câu 1

已知正四棱柱 $ABCD \cdot A'B'C'D'$ 的侧棱长为 $4a$ ，对角线长为 $5a$ 。棱柱的体积是 ()

A. $9a^3$ B. 9 C. 18 D. $18a^3$

Câu 2

下列说法正确的是 ()

A. 三个点可以确定一个平面 B. 一条直线和一个点可以确定一个平面 C. 两条异面直线可以确定一个平面 D. 两条相交直线可以确定一个平面

Câu 3

一个圆柱体的侧面积，其底面半径为 $2a$ ，母线长为 $4a$ ，等于 ()

A. $20a^2\pi$ B. $16a^2\pi$ C. $6a^2\pi$ D. $8a^2\pi$

Câu 4

在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中，已知球体 (S) 的球心为 $I(1; -4; 0)$ ，直径为 6。球体 (S) 的方程是 ()

A. $(x+1)^2 + (y-4)^2 + z^2 = 9$ B. $(x-1)^2 + (y+4)^2 + z^2 = 9$ C. $(x-1)^2 + (y+4)^2 + z^2 = 36$
D. $(x+1)^2 + (y-4)^2 + z^2 = 36$

Câu 5

如果一个圆锥的底面半径为 3, 母线长为 5, 那么这个圆锥的体积是 ()

- A. 12π B. 15π C. 36π D. 45π

Câu 6

若一个圆锥的底面面积为 9π , 高为 4, 则其体积是 ()

- A. 6π B. 12π C. 36π D. 48π

Câu 7

在空间中, 已知点 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$ 。求 $\triangle ABC$ 的面积是 ()

- A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

Câu 8

正三棱锥 $P-ABC$ 的表面积是底面积的 5 倍, 则 $\frac{PA}{AB} =$ ()

- A. 2 B. $\frac{\sqrt{57}}{3}$ C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{57}}{6}$

Câu 9

若圆锥的侧面展开图是半径为 5, 面积为 20π 的扇形, 则由它的两条母线所确定的截面面积的最大值为 ()

- A. $\frac{12}{25}$ B. 4 C. $\frac{25}{2}$ D. $\frac{20\sqrt{17}}{9}$

Câu 10

已知正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为 $a\sqrt{2}$, 则 $A'C$ 的长是 ()

- A. $a\sqrt{6}$ B. a C. $a\sqrt{2}$ D. $a\sqrt{3}$

Câu 11

过一点 P 可以作的平面的数量是 ()

- A. 0 个 B. 1 个 C. 无数个 D. 3 个

Câu 12

已知平面 $\alpha: 2x - y + z - 3 = 0$, 则原点到平面 α 的距离是 ()

- A. $\frac{3}{4}$ B. $-\frac{\sqrt{6}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

NHÓM B — DÃY SỐ

Câu 13

在等比数列 $\{b_n\}$ 中, $b_1 = 1, b_5 = 16$ 。求 $b_1 + b_3$ 的值等于 ()

- A. 5 B. 10 C. 12 D. 17

Câu 14

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2n$, 则 a_3 等于 ()

- A. 1 B. 3 C. 5 D. 7

Câu 15

在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, 公差 $d = 3$, 则前 n 项和 S_n 的公式是 ()

- A. $S_n = 3n^2 - 2n$ B. $S_n = \frac{3n^2 + n}{2}$ C. $S_n = \frac{3n^2 - n}{2}$ D. $S_n = 3n^2 + n$

Câu 16

数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = n^2 + 4n$, 则 a_3 的值是 ()

- A. 3 B. 5 C. 7 D. 9

Câu 17

等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_5 = 15, a_7 = 19$, 则 a_3 的值是 ()

- A. 7 B. 9 C. 11 D. 12

Câu 18

已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_3 + a_6 + a_8 + a_{11} = 12$, 则 $2a_9 - a_{11}$ 的值为 ()

- A. -3 B. 3 C. -12 D. 12

NHÓM C — LƯỢNG GIÁC

Câu 19

函数 $y = 3 \sin x + 4 \cos x$ 的最大值是 ()

- A. 5 B. 3 C. 4 D. 7

Câu 20

已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 则 $\cos 2\alpha$ 等于 ()

- A. $\frac{24}{25}$ B. $-\frac{24}{25}$ C. $-\frac{7}{25}$ D. $\frac{7}{25}$

Câu 21

已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 在函数 $y = f(x)$ 的图象上, 若函数 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上的平均变化率为 $\sqrt{3}$, 则下面叙述正确的是 ()

- A. 直线 AB 的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ B. 直线 AB 的倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$ C. 直线 AB 的斜率为 $-\sqrt{3}$ D. 直线 AB 的斜率为 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

Câu 22

若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 a 的值等于 ()

- A. 0 B. -1 C. 1 D. 不存在

NHÓM D —ÔN TẬP TÍCH LŨY

Câu 23

若实数 a, b 满足 $a + b = 2$, 则 ab 的最大值为 ()

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

Câu 24

已知 $x > 0, y > 0$, 且 $x + 2y = 4$ 。求 xy 的最大值等于 ()

- A. 2 B. 4 C. 1 D. 8

Câu 25

设集合 $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4 < 0\}$, 集合 $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 < x \leq 1\}$ 。求 $A \cap B$ 等于 ()

- A. $\{-2, -1, 0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $(-2, 1]$ D. $\{-2, -1, 0\}$

2. Bài tập tự chọn

Phần này luyện cùng nội dung nhưng ở mức khó hơn rõ rệt. Chỉ làm sau khi đã hoàn thành 25 câu bắt buộc. Không tính vào điểm bài tập về nhà.

Câu 1

已知棱锥 $S.ABC$ 中, $AB = a$ 。已知 SA 垂直于平面 (ABC) 且 $SA = a\sqrt{3}$ 。直线 SB 与平面 (ABC) 所成的角为 ()

- A. 60° B. 30° C. 45° D. 90°

Câu 2

已知棱锥 $S.ABC$ ，其底面是直角三角形，其中 A 为直角顶点， $AB = a$ ， $AC = 2a$ 。 SA 垂直于底面，且 $SA = 3a$ 。点 A 到平面 (SBC) 的距离等于 ()

- A. $\frac{6a}{7}$ B. $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{2a\sqrt{5}}{3}$ D. $\frac{3a}{5}$

Câu 3

在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = AA_1 = 1$, 点 P 满足 $\overrightarrow{BP} = \lambda\overrightarrow{BC} + \mu\overrightarrow{BB_1}$, 其中 $\lambda \in [0, 1]$, $\mu \in [0, 1]$, 则下列说法正确的个数是 () 当 $\lambda = 1$ 时, $\triangle AB_1P$ 的周长为定值 当 $\mu = 1$ 时, 三棱锥 $P - A_1BC$ 的体积为定值 当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时, 有且仅有一个点 P , 使得 $A_1P \perp BP$ 当 $\mu = \frac{1}{2}$ 时, 有且仅有一个点 P , 使得 $A_1B \perp$ 平面 AB_1P

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 4

《九章算术》是中国古代张苍、耿寿昌所撰写的一部数学专著，是《算经十书》中最重要的一部，其中将有三条棱互相平行且有一个面为梯形的五面体称之为“羡除”，下列说法：“羡除”有且仅有两个面为三角形；“羡除”一定不是台体；不存在有两个面为平行四边形的“羡除”；“羡除”至多有两个面为梯形。其中正确的个数为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 5

1859 年，英国作家约翰·泰勒在其《大金字塔》一书中提出：古埃及人在建造胡夫金字塔时利用了黄金数 $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$ 。泰勒还引用了古希腊历史学家希罗多德的记载：胡夫金字塔的形状为正四棱锥，每一个侧面的面积都等于金字塔高的平方。已知金字塔型正四棱锥 $P - ABCD$ 的底面边长约为 656 英尺，顶点 P 在底面上的投影为底面的中心 O ， H 为线段 BC 的中点，根据以上信息， PH 的长度（单位：英尺）约为 ()

- A. 302.7 B. 405.4 C. 530.7 D. 1061.4

Câu 6

空间两直线的位置关系有 ()

- A. 相交、平行 B. 相交、平行、异面 C. 相交、异面 D. 平行、异面

Câu 7

求球 $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+6)^2 = 16$ 的圆心坐标和半径分别是 ()

- A. 圆心 $(-1, 2, 6)$, 半径 4 B. 圆心 $(1, -2, -6)$, 半径 16 C. 圆心 $(-1, 2, 6)$, 半径 16 D. 圆心 $(1, -2, -6)$, 半径 4

Câu 8

在空间直角坐标系中, 设点 $A(1, 1, 1)$, $B(2, 2, 2)$ 。求线段 AB 的长度是 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $2\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{3}$

Câu 9

圆 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ 的半径是 ()

- A. $\sqrt{10}$ B. $\sqrt{13}$ C. $\sqrt{61}$ D. 4

Câu 10

若 x, y 满足 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0$, 则 $x^2 + y^2$ 的最小值是 ()

- A. 5 B. $5 - \sqrt{5}$ C. $30 - 10\sqrt{5}$ D. 无法确定

Câu 11

一个长方体的长、宽、高分别为 3, 2, 4, 则它的表面积是 ()

- A. 52 B. 24 C. 26 D. 104

Câu 12

一个圆柱的底面半径为 2, 高为 5, 则它的体积是 ()

- A. 20π B. 10π C. 50π D. 25π

Câu 13

一个圆锥的底面半径为 6, 高为 8, 则它的体积是 ()

- A. 48π B. 96π C. 144π D. 288π

Câu 14

一个球的半径为 3, 则它的表面积是 ()

- A. 9π B. 12π C. 36π D. 27π

Câu 15

一个正六边形的每一个内角等于 ()

- A. 60° B. 108° C. 135° D. 120°

Nộp bài trước buổi 9 qua hệ thống học trực tuyến. Đáp án để tự chấm: 05-dap-an-bai-tap-ve-nha.pdf.